

Telproblemen met boom- en venndiagram

Tellen met een boomdiagram en de productregel, en met een venndiagram, de somregel en de complementregel.

1 Het boomdiagram

Een **boomdiagram** toont alle mogelijke uitkomsten van keuzes die je na elkaar maakt. Uit het beginpunt vertrekken **evenveel takken als er keuzes zijn in de eerste stap**; elke tak splitst daarna opnieuw voor de tweede stap, en zo verder.

Eén **pad** van boven naar onder is één volledige uitkomst. Daarom tel je de paden en niet de takken: een tak is maar één keuze, een pad is de hele reeks. Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer, dus je hoeft niet op dubbels te letten.

2 De productregel

Wat het boomdiagram je laat *zien*, zegt de **productregel** in één zin: **vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap met elkaar**.

Situatie	Berekening	Aantal
4 broeken en 6 truien	$4 \cdot 6$	24
5 truien en 3 broeken	$5 \cdot 3$	15
3 voorgerechten, 4 hoofdgerechten, 2 desserts	$3 \cdot 4 \cdot 2$	24
drie cijferschijven met 0 tot 9	$10 \cdot 10 \cdot 10$	1000
vier schijven met zes tekens	6^4	1296
twee dobbelstenen	$6 \cdot 6$	36
drie muntworpen	$2 \cdot 2 \cdot 2$	8

Bij tien muntworpen zouden er 1024 paden zijn. Dat tekent niemand nog uit, en dan gebruik je **alleen** nog de productregel: 2^{10} . Een boomdiagram is dus niet voor elk **telprobleem** de beste aanpak.

3 Met of zonder terugleggen

Bij **terugleggen** blijft het aantal keuzes elke stap gelijk: elke tak splitst telkens in evenveel takken. Bij **trekken zonder terugleggen daalt** het aantal keuzes bij elke stap, want wat je getrokken hebt, ligt eruit.

Vijf lopers en drie plaatsen op het podium: wie goud haalt, kan geen zilver meer halen. Dus $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ mogelijke volgordes.

 **Weetje.** Bij twee dobbelstenen zijn er 36 uitkomsten, en in **zes** daarvan is de som 7: 1-6, 2-5, 3-4 en die drie ook omgekeerd. Zeven is daarmee de som die het vaakst valt, en daar draaien heel wat gezelschapsspelen op.

4 Het venndiagram

Een **venndiagram** toont twee (of meer) groepen als kringen die elkaar overlappen. De overlapping is de **doorsnede**: de elementen die in **allebei** zitten. Alles samen heet de **vereniging**. Wat **buiten** de kringen staat, voldoet aan geen van de twee voorwaarden.

Zijn de groepen **disjunct**, dan hebben ze **geen enkel element gemeen** en raken de kringen elkaar niet; hun doorsnede is leeg.

Het werkt het vlotst als je **eerst de doorsnede** invult: de rest van elke kring is dan het aantal van die groep min de doorsnede, en zo tel je niets dubbel.

5 De somregel en de complementregel

De **somregel**: tel de twee groepen op en trek de doorsnede **één keer** af. Wie in allebei zit, heb je anders twee keer geteld. Alleen bij **disjuncte** groepen mag je gewoon optellen, want dan is er niets dubbel.

De **complementregel**: het aantal dat *niet* aan de voorwaarde voldoet is het **geheel min** het aantal dat er wel aan voldoet.

Situatie	Somregel	Complement
25 leerlingen, 14 voetbal, 11 zwemmen, 5 allebei	$14 + 11 - 5 = 20$	$25 - 20 = 5$ doen niets
40 leerlingen, 22 Frans, 18 Duits, 6 allebei	$22 + 18 - 6 = 34$	$40 - 34 = 6$ doen geen van beide
30 leerlingen, 12 piano, 9 gitaar, 4 allebei	$12 + 9 - 4 = 17$	$30 - 17 = 13$ spelen niets

Wil je weten hoeveel er **enkel** tot één groep horen, dan trek je de doorsnede van die groep af. Bij 30 mensen, 18 vlees, 14 vis en 7 allebei eten er $14 - 7 = 7$ enkel vis.

Ook bij getallen werkt dit. Van 1 tot en met 20 zijn er 10 deelbaar door 2, 6 door 3 en 3 door allebei (6, 12 en 18). Deelbaar door 2 *of* door 3 zijn er dus $10 + 6 - 3 = 13$.

Soms is het **veel sneller te tellen wat er niet aan de voorwaarde voldoet** en dat van het geheel af te trekken. Bij *minstens één keer zes in vier worpen* tel je liever de worpenreeksen zónder zes; dat is één berekening in plaats van vier.

6 Welk diagram wanneer

Vraag	Gereedschap
keuzes na elkaar	boomdiagram en productregel
overlappende groepen	venndiagram en somregel
hoeveel vallen erbuiten	complementregel

Een venndiagram is dus **niet** het gereedschap voor opeenvolgende keuzes, en een boomdiagram is **niet** altijd de beste aanpak: bij veel stappen wordt de tekening onhandelbaar en gebruik je enkel nog de regels.

Onthoud dit

- Boomdiagram: elke tak is één keuze, elk pad is één volledige uitkomst.
- Productregel: vermenigvuldig het aantal keuzes van elke stap.
- Met terugleggen blijft het aantal keuzes gelijk, zonder terugleggen daalt het.
- Venndiagram: de overlapping is de doorsnede, alles samen is de vereniging.
- Disjunct betekent geen enkel element gemeen.
- Somregel: $A + B$ min de doorsnede, één keer afgetrokken.
- Complementregel: het geheel min wie wel voldoet.
- Bij 'minstens één' is het vaak sneller het tegendeel te tellen.